

DV-02 — Un composant scripté qui parle à RhinoCommon

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	DV2 · API et librairies
Référence au référentiel	REF-101, REF-102, REF-103
Compétence visée	Employer l'interface de programmation de Rhino depuis un composant scripté pour obtenir ce qu'aucun composant natif ne donne.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Expert
Durée cible	35 minutes
Prérequis	IA-04
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 5
Solution de référence	7 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

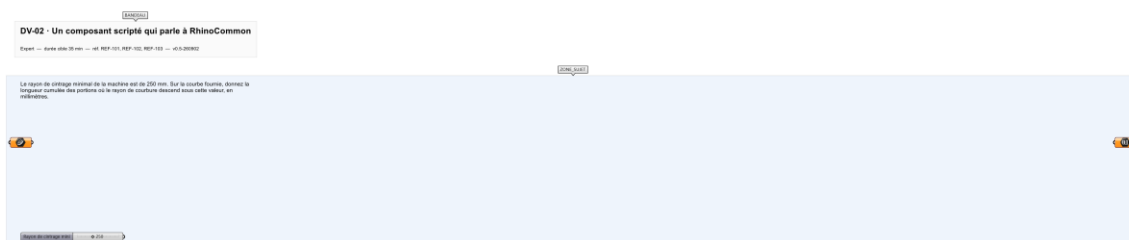
Employer l'interface de programmation de Rhino depuis un composant scripté pour obtenir ce qu'aucun composant natif ne donne.

Contexte

On cherche, sur une courbe, le point où le rayon de courbure passe sous le rayon de cintrage de la machine — information qu'aucun composant natif ne rend directement.

Énoncé

Le rayon de cintrage minimal de la machine est de 250 mm. Sur la courbe fournie, donnez la longueur cumulée des portions où le rayon de courbure descend sous cette valeur, en millimètres.



Le canvas à l'ouverture de DV-02_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

La courbe de tracé et le rayon de cintrage minimal.

Ce qui est attendu

La longueur cumulée des portions trop cintrées, à 5 mm près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 5.

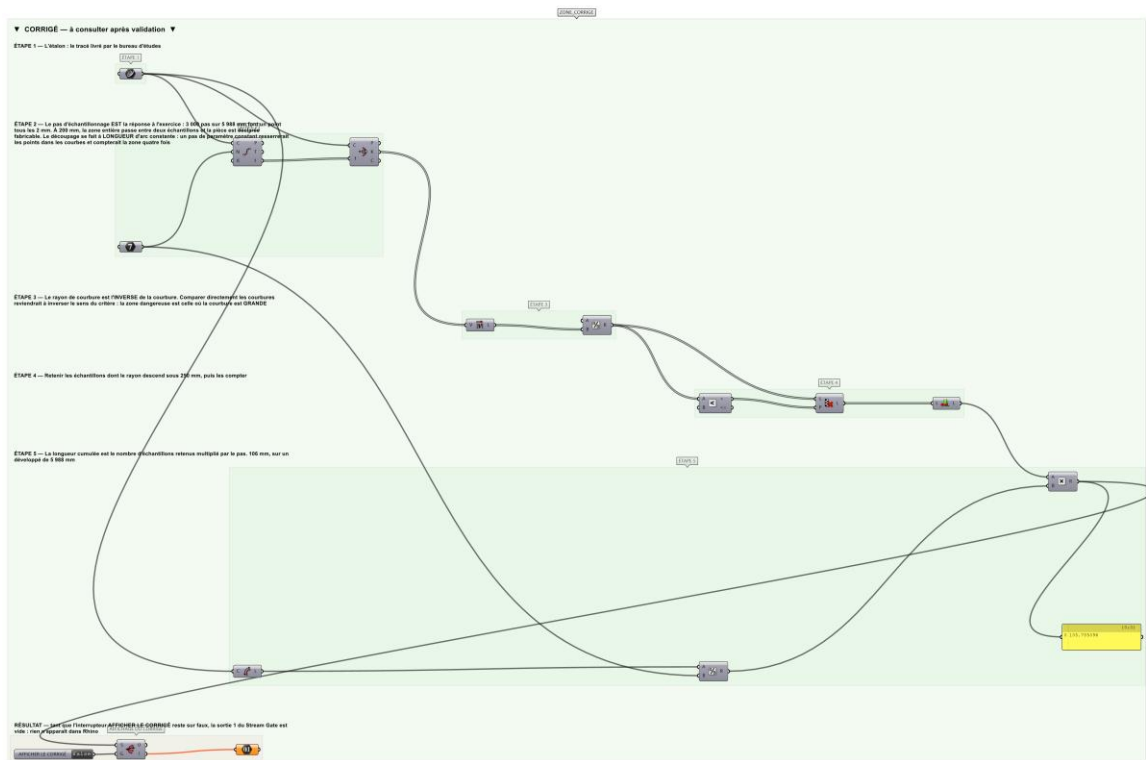
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la longueur est juste à 1 mm près et si le pas a été contrôlé par convergence.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier DV-02_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Choisir un pas d'échantillonnage et le justifier par rapport à la taille de la zone recherchée.
- Étape 2.** Parcourir la courbe et relever la courbure en chaque point, via l'interface de programmation.
- Étape 3.** Convertir la courbure en rayon — l'un est l'inverse de l'autre.
- Étape 4.** Repérer les intervalles où le rayon passe sous le seuil.
- Étape 5.** Sommer leurs longueurs, et contrôler en divisant le pas par deux : le résultat doit peu bouger.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Échantillonner la courbe trop grossièrement. La courbure varie continûment : sur un développé de près de six mètres, un échantillon tous les 200 mm peut enjambrer entièrement la zone trop cintrée et conclure que la pièce est fabricable. Le pas d'échantillonnage est un choix, et il doit être justifié — seconde erreur, plus discrète : échantillonner à pas de PARAMÈTRE constant et non à pas de LONGUEUR constante. Les paramètres se resserrent dans les courbes, et la zone trop cintrée ressort quatre fois trop longue.

Pièges fréquents

- Confondre courbure et rayon : ils varient en sens inverse.
- Pas d'échantillonnage choisi au hasard, sans contrôle de convergence.

Composants de la solution de référence

C# Script ou Python 3 Script, Curve, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Le tracé mesure 5 988 mm et son rayon tombe à 155 mm sur un coude unique : quelque 106 mm passent sous les 250 mm admis, soit moins de deux pour cent du développé. Assez large pour être trouvé avec un pas raisonnable, assez étroit pour être manqué avec un pas négligent. La tolérance de 5 mm sanctionne la détection, non la finesse du pas : un point tous les 10 mm suffit à passer, un point tous les 20 mm ne suffit plus.

Limite de la correction automatique

La longueur cumulée dépend du PAS d'échantillonnage : plus il est fin, plus les extrémités des portions se précisent. La tolérance de 5 mm en tient compte. Une mesure exacte demanderait de résoudre l'égalité rayon = 250, ce que l'exercice ne demande pas.

Pour aller plus loin

- Rendre le pas adaptatif : plus fin là où la courbure varie vite.
- Sortir aussi la position du point le plus cintré.

Fichiers de cet exercice

- DV-02_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- DV-02_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- DV-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- DV-02_fiche.docx — la présente fiche
- DV-02_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant